

도함수의 활용

1. x 에 대한 방정식 $x^3 - 3x^2 = k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

[4점]

- ① -10 ② -6 ③ -3
④ 0 ⑤ 6

2. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치가 $x(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$ 이다. 점 P가 처음으로 운동 방향을 바꾸는 순간부터 두 번째로 운동 방향을 바꾸는 순간까지 움직인 거리를 구하시오. [4점]

3. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$x^4 - 2x^2 + k \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 정수 k 의 최솟값은? [4점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

4. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 가 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 감소할 때, 감소 구간이 정확히 $[1, 3]$ 이 되도록 하는 a, b 에 대하여 $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

5. 함수 $f(x) = x^2 - 4x + k$ 에 대하여 함수 $g(x) = |f(x)|$ 가 모든 실수에서 미분가능하도록 하는 정수 k 의 최솟값은? [4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

6. 함수 $f(x) = x^3 - 3x + a$ 의 극댓값이 5일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

7. 곡선 $y = x^2$ 에 그은 접선 중 점 $(1, -3)$ 을
지나는 두 접선의 기울기의 합은? [4점]

- ① -4 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 8

8. 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수

$f(x) = x^3 - 3x + 1$ 의 최댓값과 최솟값의 차를
구하시오. [4점]

